

Ж

• Перестановками называются комбинации, которые состоят из всех элементов и отличаются лишь порядком расположения.

$$P_n = n!$$

• Перестановки с повторениями

$$P_n(\text{повт.}) = A_n^n(\text{повт.}) = n^n$$

2.09.25 Сочетаниями называются комбинация элементов, которые отличаются друг от друга крайней мерой одним элементом.

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Числа C_n^m называются биномиальными коэффициентами, так как они входят в разностную формулу бинома Ньютона:

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n$$

Суммой $A+B$ двух событий A и B называют событие, состоящее в появлении события A , или события B , или обоих этих событий.

Суммой нескольких событий называют событие, которое состоит в появлении хотя бы одного из этих событий.

Например, событие $A+B+C$ состоит из в появлении одного из следующих событий: A , B , C , A и B , A и C , B и C , A и B и C .

Теорема: Вероятность появления одного из нескольких попарно несовместимых событий, различимых по-
ком, равна сумме вероятностей этих событий:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$